

孟德爾遺傳法則與性別性聯遺傳

生物 · 國一下建議進度 · biology-11 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

孟德爾提出分離律與自由配合律：成對遺傳因子在形成配子時彼此分離，不同對因子獨立分配。顯性等位基因會遮蔽隱性等位基因的表現。人類性別由第 23 對性染色體決定（女性 XX，男性 XY），紅綠色盲等性聯遺傳基因常位於 X 染色體上。

拆開理解，再連起來

- 1. 孟德爾提出分離律與自由配合律：成對遺傳因子在形成配子時彼此分離，不同對因子獨立分配。
- 2. 顯性等位基因會遮蔽隱性等位基因的表現。
- 3. 人類性別由第 23 對性染色體決定（女性 XX，男性 XY），紅綠色盲等性聯遺傳基因常位於 X 染色體上。

分裂與遺傳判讀

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
有絲分裂	一般產生染色體數相同的子細胞	與生長、修復相關
減數分裂	染色體數減半	配子結合後恢復成對數目
基因型與表現型	基因組合不等於外表分類	完全顯性模型下 AA、Aa 可有相同表現型
機率	$Aa \times Aa : AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$	各次生殖事件獨立，不保證每 4 個子代必有 1 個 aa

▼ 先遮住講義：我能解釋「孟德爾遺傳法則與性別性聯遺傳」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用棋盤方格法分析父親血型 A 型（異型合子 I^Ai）與母親血型 B 型（異型合子 I^Bi）生下四種血型子女的可能機率。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：高莖豌豆（Tt）自交，子代基因型比例為 TT:Tt:tt = 1:2:1，表現型高莖:矮莖 = 3:1。紅綠色盲男性（X^bY）之致病等位基因必遺傳自母親（X^AX^a），並將色盲基因傳給所有女兒。

易錯提醒：表現型相同者基因型不一定相同（TT 與 Tt 皆為高莖）；生男生女機率在每次受孕均為獨立事件，各為 1/2，不受前面幾胎性別影響。

再學深一點：觀念到解題

孟德爾機率是特定遺傳模型的預測，不保證少量子代恰好符合比例。顯性不代表較常見、較優良或更強；性聯遺傳需把基因所在的性染色體及親代基因型寫清楚。

原創示範題 / 情境任務

完全顯性模型中，Aa 與 aa 配對，子代出現隱性性狀的機率是多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. Aa 可產生 A、a 配子，各機率 $1/2$ ；aa 只能提供 a。
2. 配對結果為 Aa 與 aa，各占 $1/2$ 。
3. 隱性表現型對應 aa，所以每一個子代的預測機率為 50%。

驗算與適用界線

第一個子代為 Aa 不會使下一個必為 aa；各次事件不能用「補足比例」推論。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用棋盤方格法分析父親血型 A 型 (異型合子 $I^A i$) 與母親血型 B 型 (異型合子 $I^B i$) 生下四種血型子女的可能機率。

.....

1. 若一對雙眼皮夫婦 (皆為顯性異型合子 Bb) ，生下單眼皮孩子 (bb) 的理論機率為？

- A. 100%
 - B. 75%
 - C. 50%
 - D. 25%
-

2. 人類紅綠色盲為 X 染色體隱性遺傳。若父親視覺正常 ($X^A Y$) ，母親為色盲 ($X^a X^a$) ，則其所生兒子的視覺狀況為？

- A. 必定正常
 - B. 必定色盲
 - C. 一半機率色盲
 - D. 無法由基因推算
-

04 答案與回想檢核

1. **D** $Bb \times Bb$ 配子組合為 $BB(1/4)$ 、 $Bb(2/4)$ 、 $bb(1/4)$ ，因此隱性性狀單眼皮機率為 $1/4$ (25%)。

2. **B** 兒子從父親繼承 Y 染色體，從母親必繼承一條帶有色盲基因的 X^a 染色體 ($X^a Y$)，故必定為紅綠色盲。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。